

اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية

الاسم : اللقب : القسم :

الوضعية الأولى :

اجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وُجد

1- القوة المحركة الكهربائية رمزها v ووحدتها e

2- يشير مؤشر الفولطمتر للتدرجة 50mv باستعمال المعيار 5v والسّلم 500mv فكان التوتر 1.5v

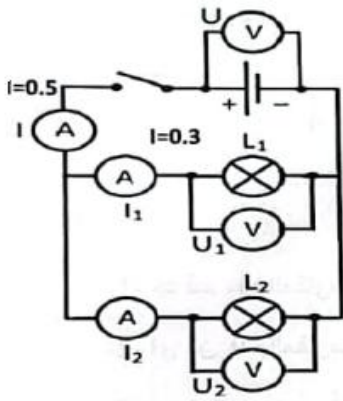
3- تتساوى التوترات في دائرة كهربائية على التسلسل

4- ناقل أوميّ مقاومته 50Ω التوتر بين طرفيه 25v يجتازه تيار كهربائيّ 2A

5- استطاعة تحويل مصباح كهربائيّ تعطى بالعلاقة $P=U/I$

6- الطاقة تبقى محفوظة في دائرة كهربائية

الوضعية الثانية :



قام شهاب بتحقيق التركيب الموضّح في الوثيقة 1
وعند غلق القاطعة انحرف مؤشر الفولط متر الموصول بين طرفيّ المولد
عند القيمة 60mv والمعيار 10v والسّلم 100mv .

1- احسب قيمة التوتر للمولد الكهربائي

2- أوجد توتر المصباحين $L1$ و $L2$

3- احسب شدة التيار الكهربائي الذي يجتاز المصباح $L2$

4- احسب استطاعة المصباحين $L1$ و $L2$ ثم استنتج استطاعة المولد. ماذا تستنتج ؟

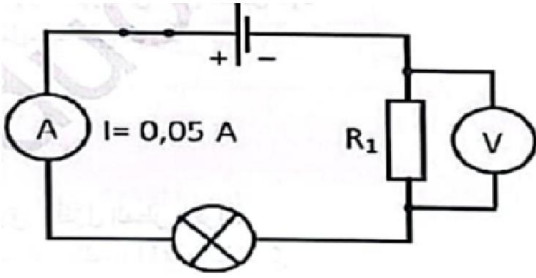
الوضعية الإدماجية:

عثر شاهين على مقاومتين كهربائيتين فأراد معرفة قيمتهما، ساعد شاهين بالإجابة عما يلي



1- جدّ قيم هذه المقاومات. كيف تسمى الطريقة؟

2- أي من المقاومات يمرر أكبر قيمة للتيار الكهربائي؟ علّل



-أراد شاهين التأكد من قيمة المقاومة R_1 فقام بربطها على التسلسل مع بطارية ومصباح كما هو موضّح في الشكل
علمًا أنّ التوتر بين طرفي المقاومة هو $U_{R1}=4V$

3- حدّد قيمة هذه المقاومة وكيف تسمى هذه الطريقة؟

4- ماهو الجهاز الذي يقيس قيمة المقاومة وماهو رمزه النظامي؟

الرمادي	البنفسجي	الازرق	الاخضر	الاصفر	البرتقالي	الاحمر	البنّي	الاسود
8	7	6	5	4	3	2	1	0

اللون	البنّي	الاحمر	الذهبي	الفضي
دقة القياس	1%	2%	5%	10%

ملاحظة

يمنع استعمال :

- القلم الأحمر والقلم المصحح l'effaceur